

Chapitre 9 : géométrie dans l'espace (applications).

Notation : Dans ce chapitre $\mathcal{E}$ sera l'espace et $\vec{\mathcal{E}}$ sera l'espace vectoriel associé. Enfin $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthonormé directe de $\vec{\mathcal{E}}$.

I Plans de l'espace

A Caractérisation d'un plan de l'espace

Dans cette partie, on précise les différentes façons de caractériser un plan et les différents types d'équation qui peuvent définir un plan.

Un plan $\mathcal{P}$ de l'espace est entièrement déterminé par l'une quelconque des données ci-dessous :

- ☞ Par trois points non alignés A, B et C , ainsi $\mathcal{P} = (ABC)$.
- ☞ Par un point A et deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on dit alors que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont des vecteurs directeurs de $\mathcal{P}$ où qu'ils dirigent $\mathcal{P}$.
- ☞ Par un point A et un vecteur normal $\vec{n}$, c'est à dire un vecteur non nul orthogonal à $\mathcal{P}$.

Proposition 1 (Rappel de certains résultats)

Soient trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ de l'espace $\vec{\mathcal{E}}$:

- ☞ $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- ☞ $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **non** colinéaires ssi $\vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$ et dans ce cas, $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base directe de l'espace.
- ☞ $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires ssi $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$.

B Représentation paramétrique d'un plan

Proposition 2

L'espace est muni d'un repère. Soit dans ce repère $\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma), \vec{v}(\alpha', \beta', \gamma')$ deux vecteurs non colinéaires et $A(x_A, y_A, z_A)$. $\mathcal{P}$ le plan passant par A et dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$. On a :

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \exists (t, t') \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} x = x_A + \alpha t + \alpha' t' \\ y = y_A + \beta t + \beta' t' \\ z = z_A + \gamma t + \gamma' t' \end{cases}$$

Ceci est une représentation paramétrique (ou un paramétrage) de $\mathcal{P}$.

Réciproquement, tout système d'équations de la forme
$$\begin{cases} x = \lambda + \alpha t + \alpha' t' \\ y = \mu + \beta t + \beta' t' \\ z = \nu + \gamma t + \gamma' t' \end{cases} \quad ((t, t') \in \mathbb{R}^2) \quad \text{où } \lambda, \mu \text{ et } \nu$$

sont des réels fixés est l'équation d'un plan passant par le point $A(\lambda, \mu, \nu)$ et dirigé par $\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$ et $\vec{v}(\alpha', \beta', \gamma')$ sous réserve que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient non colinéaires.

|  Démonstration 1.



Remarque 1. ☞ Une représentation paramétrique n'est pas unique.

☞ Le repère n'a pas besoin ici d'être orthonormé.

☞ Si $\mathcal{P}$ est définie par trois points non alignés A , B et C , on peut prendre $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.



Méthode 1

Savoir déterminer une représentation paramétrique de plan à partir d'un point et de deux vecteurs non colinéaires dirigeant le plan.



Exercice 1. 1. Dans un repère, soit $\mathcal{P}$ le plan passant par $A(-1, 0, 2)$ dirigé par $\vec{u}(-3, 4, 0)$ et $\vec{v}(0, 1, -1)$. Écrire une représentation paramétrique de $\mathcal{P}$.

2. On donne la représentation paramétrique :

$$\mathcal{P}' : \begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = -t + t' - 1 \\ z = -t - t' + 3 \end{cases} \quad ((t, t') \in \mathbb{R}^2)$$

Déterminer les deux vecteurs dirigeant $\mathcal{P}'$ ainsi qu'un point de $\mathcal{P}'$.

3. Déterminer un vecteur normal à $\mathcal{P}'$.

4. Déterminer deux points que l'on notera C et D de $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$. Que peut-on dire du vecteur $\overrightarrow{CD}$ et de l'intersection $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$.

C Équation cartésienne d'un plan

Proposition 3

Soit A un point de l'espace $\mathcal{E}$ et $\vec{n} : \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ un vecteur de $\vec{\mathcal{E}}$ non nul. Soit $\mathcal{P}$ le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$, alors :

$$\mathcal{P} = \{M \in \mathcal{E} \mid ax + by + cz - ax_A + by_A + cz_A = 0\}$$

Dés lors on dira que $\mathcal{P}$ a pour équation cartésienne : $ax + by + cz - ax_A + by_A + cz_A = 0$.

Réciproquement, toute équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$ avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ est l'équation d'un plan admettant $\vec{n}(a, b, c)$ comme vecteur normal.

|  Démonstration 2.



Remarque 2. Les vecteurs normaux d'un plan sont colinéaires.

**Méthode 2**

Savoir déterminer une représentation équation cartésienne de plan à partir :

- A partir d'un point et d'un vecteur normal. Si $\mathcal{P}$ passe par A et de vecteur normale $\vec{n}$ alors :

$$M \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$$

- A partir de trois points : $M \in (ABC) \Leftrightarrow [\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = 0$.
- Projeté orthogonal sur un plan. Définition de la distance d'un point à un plan (attention aucune formule n'est au programme)



Exercice 2. Soient $A(1, 0, -2)$, $B(0, 2, 1)$, $C(-1, 1, 0)$ et $D(1, 1, 1)$ 4 point de $\mathcal{E}$.

1. Déterminer une représentation paramétrique et une équation cartésienne de (ABC) .
2. Déterminer une représentation paramétrique et une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}'$ parallèle à $\mathcal{P}$ et passant par D .

**Méthode 3**

Savoir passer d'une représentation paramétrique de plan à une équation cartésienne et inversement.

- ☞ Pour passer d'une équation cartésienne à une représentation paramétrique : on "passe" deux coordonnées en paramètres.
- ☞ Pour passer d'une représentation paramétrique à une équation cartésienne, on peut envisager deux méthodes :
 - On résout le système paramétrique en éliminant les deux paramètres.
 - On détermine un point ainsi qu'un vecteur normal en prenant par exemple le produit vectoriel de deux vecteurs qui dirigent $\mathcal{P}$.



Exercice 3. Dans un repère, on donne : $\mathcal{P} : 2x - y + 7z - 5 = 0$. Donner une représentation paramétrique de $\mathcal{P}$.



Exercice 4. Dans un repère, on donne : $\mathcal{P} : x - y + z - 1 = 0$. Donner une représentation paramétrique de $\mathcal{P}$.



Exercice 5. On donne $\mathcal{P}' : \begin{cases} x = -2 + \lambda - \mu \\ y = 1 + 2\lambda + \mu \\ z = 3 - \lambda + 2\mu \end{cases} ((\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2)$. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{P}'$.



Exercice 6. On donne $\mathcal{P}' : \begin{cases} x = 1 + \lambda + \mu \\ y = 1 + \mu \\ z = 1 - \lambda \end{cases} ((\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2)$. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{P}'$.

D Distance d'un point à un plan

Définition 1

Soit $\mathcal{P}$ un plan de l'espace et A un point de l'espace. On appelle projeté orthogonal de A sur $\mathcal{P}$ le point H de $\mathcal{P}$ tel que la droite (AH) soit orthogonale à $\mathcal{P}$. La distance AH est alors appelée distance de A à $\mathcal{P}$. On la note $d(M_0, \mathcal{P})$ et c'est alors la plus courte distance de A à n'importe quel point du plan $\mathcal{P}$.

**Méthode 4**

Soit A un point de $\mathcal{E}$ et $\mathcal{P}$ un plan. Soit $\vec{n}$ un vecteur normal à $\mathcal{P}$.
 Pour déterminer le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{P}$, il faut :

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AH} \text{ normal à } \mathcal{P}.$$

$$\Leftrightarrow H \in \mathcal{P}.$$



Exemple 1. Soit $A(4, 3, 2)$ et $\mathcal{P} : 3x + 2y + z - 6 = 0$ dans $\mathcal{E}$ munie d'un repère orthonormé.
 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A sur $\mathcal{P}$. Puis déterminer la distance de A à $\mathcal{P}$.



Exercice 7. Soit $A(-1, 5, 4)$ et $\mathcal{P} : x + 2z + 3 = 0$ dans $\mathcal{E}$ munie d'un repère orthonormé.
 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A sur $\mathcal{P}$. Puis déterminer la distance de A à $\mathcal{P}$.



Exercice 8. L'espace $\mathcal{E}$ est muni d'un repère orthonormé. On note A un point de $\mathcal{E}$ et $\mathcal{P}$ un plan de vecteur normal $\vec{n}$ et passant par B . On note H le point définie par l'égalité vectoriel : $\overrightarrow{AH} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}$

1. Montrer que $\overrightarrow{BH}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux.
2. Montrer que H est le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{P}$.

3. Dans cette question $A(-1, 5, 4)$, $B(-1, 0, -1)$ et $\vec{n} : \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. Déterminer les coordonnées du point H .

4. Dans cette question $A(x_A, y_A, z_A)$ et $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$. Montrer que : $AH = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

II Droites de l'espace

A Caractérisation d'une droite de l'espace

Dans cette partie, on précise les différentes façons de caractériser une droite et les différents types d'équation qui peuvent définir une droite.

Une droite $\mathcal{D}$ de l'espace est entièrement déterminé par l'une quelconque des données ci-dessous :

- ☞ Par deux points distincts A et B .
- ☞ Par un point A un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.
- ☞ Comme l'intersection de deux plans sécants.

B Représentation paramétrique d'une droite

Proposition 4

L'espace est muni d'un repère. Soit dans ce repère $\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$ un vecteur non nul et $A(x_A, y_A, z_A)$. Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$. On a :

$$M(x, y, z) \in \mathcal{D} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases}$$

Réciproquement, tout système d'équations de la forme $\begin{cases} x = \lambda + \alpha t \\ y = \mu + \beta t \\ z = \nu + \gamma t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ où λ, μ et ν sont des réels fixés et $(\alpha, \beta, \gamma) \neq (0, 0, 0)$ est une représentation paramétrique de la droite passant par le point $A(\lambda, \mu, \nu)$ et admettant pour vecteur directeur $\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$.



Remarque 3. Ce système appelée représentation paramétrique (ou paramétrage) de $\mathcal{D}$ peut aussi s'écrire :

$$\mathcal{D} = \{M(x_A + \alpha t, y_A + \beta t, z_A + \gamma t), t \in \mathbb{R}\}$$



Exercice 9. 1. Dans un repère, soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(-1, 0, 2)$ dirigé par $\vec{u}(-3, 4, 0)$. Écrire une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.

2. On donne la représentation paramétrique :

$$\mathcal{D}' : \begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = -t - 1 \\ z = -t + 3 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Déterminer un vecteur directeur de $\mathcal{D}'$ ainsi qu'un point de $\mathcal{D}'$.

3. Déterminer les coordonnées d'un point B de $\mathcal{D}$ autre que A .

4. On considère les plans :

$$\begin{cases} \mathcal{P} : 4x + 3y + 4 = 0 \\ \mathcal{P}' : z - 2 = 0 \end{cases}$$

Montrer que les points A et B appartiennent à ces deux plans. Caractériser $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$.

C Système d'équations cartésiennes d'une droite

Proposition 5

Dans l'espace muni d'un repère, on considère deux plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sécants d'équations cartésiennes respectivement : $ax + by + cz + d = 0$ et $a'x + b'y + c'z + d' = 0$, alors le système :

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$$

sera appelé une système d'équation cartésienne de la droite $\mathcal{D} = \mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$.

Réciproquement, toute droite de l'espace peut être représentée par un système de deux équations cartésiennes.

Remarque importante : Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est alors $\vec{n} \wedge \vec{n}'$.



Méthode 5 (D'un système d'équations cartésiennes à une représentation paramétrique et inversement)

- ✎ Pour passer d'un système d'équations cartésiennes à une représentation paramétrique, on peut envisager deux méthodes :
 - ❑ On choisit judicieusement une des coordonnées comme paramètre et on exprime les deux autres en fonction de ce paramètre.
 - ❑ On commence par déterminer un point ainsi qu'un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ à l'aide du produit vectoriel (valable seulement en repère orthonormé direct).
- ✎ Pour passer d'une représentation paramétrique à un système d'équation cartésienne, on détermine un point A de $\mathcal{D}$ et deux vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ non colinéaires orthogonaux au vecteur directeur de $\mathcal{D}$ puis on détermine les équations cartésiennes des deux plans passant par A et de vecteur normal respectivement $\vec{n}$ et $\vec{n}'$.



Exercice 10. Dans un repère, on donne $\mathcal{D} : \begin{cases} x + 2y - 4z + 2 = 0 \\ 2x + y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$.

Vérifier que $\mathcal{D}$ est une droite de l'espace et en donner une représentation paramétrique.



Exercice 11. Dans un repère, on donne $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = 5 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

Déterminer un système d'équations cartésiennes de $\mathcal{D}$.

D Distance d'un point à une droite

Définition 2

Soit $\mathcal{D}$ une droite de l'espace et A un point de l'espace. On appelle projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$ le point H de $\mathcal{D}$ tel que la droite (AH) et $\mathcal{D}$ soient perpendiculaires. La longueur AH sera alors appelé la distance de A à $\mathcal{D}$. On la note $d(A, \mathcal{D})$ et ce sera la plus courte distance du point à un point de la droite.

**Méthode 6**

Pour déterminer le projeté orthogonal H de A sur $\mathcal{D}$ de vecteur directeur $\vec{u}$, comme dans le plan il faut traduire les deux contraintes :

$$\Leftrightarrow H \in \mathcal{D}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AH} \text{ et } \vec{u} \text{ orthogonaux.}$$



Exercice 12. Dans un repère orthonormé direct, on donne $\vec{u}(1, 0, -1)$, $A(-1, 2, 1)$ et $M(0, 3, -1)$. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$ la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$ puis calculer $d(M, \mathcal{D})$.



Exercice 13. Dans un repère orthonormé direct, on donne $\vec{u}(-1, 1, 0)$, $A(-1, 1, 2)$ et $B(0, -1, 3)$. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de B sur $\mathcal{D}$ la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$ puis calculer $d(B, \mathcal{D})$.



Exercice 14. Soit A et B deux points de l'espace $\mathcal{E}$. Soit M un point quelconque de $\mathcal{E}$. On définit H par :

$$\overrightarrow{AH} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}}{AB^2} \overrightarrow{AB}$$

1. Montrer que $\overrightarrow{MH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ (on écrira $\overrightarrow{MH} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AH}$)
2. Justifier que $H \in (AB)$.
3. Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur la droite (AB) .

III Positions relatives, intersection, parallélisme, orthogonalité

A Entre deux droites

Soient $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ deux droites de l'espace.

**Méthode 7**

Il y a trois possibilités si on étudie la position relative entre $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$:

- $\Leftrightarrow \mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont parallèles, ce qui équivaut à leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.
- $\Leftrightarrow \mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont sécantes en un point.
- $\Leftrightarrow \mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont non coplanaires.

Pour l'orthogonalité :

- $\Leftrightarrow \mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont orthogonales (notation $\mathcal{D} \perp \mathcal{D}'$) ssi leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux.
- $\Leftrightarrow \mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont perpendiculaires ssi elles sont orthogonales et sécantes.

Remarque : On notera la différence par rapport aux résultats dans le plan : deux droites non parallèles ne sont pas nécessairement sécantes et deux droites orthogonales ne seront pas forcément sécantes.



Exercice 15. Dans un repère orthonormé, on considère trois droites $\mathcal{D}_1$, $\mathcal{D}_2$ et $\mathcal{D}_3$ passant respectivement par $A_1(1, -2, -1)$, $A_2(2, 1, 0)$, $A_3(6, -7, -4)$ et respectivement dirigées par $\vec{u}_1(2, -3, -1)$, $\vec{u}_2(-1, 2, 1)$ et $\vec{u}_3(1, 1, -1)$.

1. Montrer que $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont non coplanaires.
2. Montrer que $\mathcal{D}_2$ et $\mathcal{D}_3$ sont perpendiculaires.

B Entre une droite et un plan

Soit $\mathcal{D}$ une droite de l'espace passant par A et dirigée par un vecteur $\vec{u}$ et $\mathcal{P}$ un plan de l'espace passant par un point B et dirigé par des vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$. Rappelons qu'un vecteur normal de $\mathcal{P}$ est : $\vec{n} = \vec{v} \wedge \vec{w}$.



Méthode 8

Il y a deux possibilités lorsqu'on étudie la position relative entre $\mathcal{D}$ et $\mathcal{P}$.

- ☞ $\mathcal{D}$ et $\mathcal{P}$ sont parallèles, ce qui équivaut à $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires, ce qui équivaut encore à $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux.
- ☞ $\mathcal{D}$ et $\mathcal{P}$ sont sécants en un point.

Pour l'orthogonalité : $\mathcal{D}$ et $\mathcal{P}$ sont orthogonales ssi $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires.



Exercice 16. Dans un repère, on donne $\mathcal{P} : x + y + z = 1$ et on considère $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(1, 0, 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(1, 2, 0)$. Étudier la position relative entre $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$.

C Entre deux plans

$\mathcal{P}$ est un plan de l'espace passant par A et dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et $\mathcal{P}'$ est un plan de l'espace passant par A' et dirigé par $\vec{u}'$ et $\vec{v}'$.
 $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ et $\vec{n}' = \vec{u}' \wedge \vec{v}'$ sont des vecteurs normaux de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$.



Méthode 9

Il y a deux possibilités lorsque on étudie la position relative entre $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$.

- ☞ $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont parallèles, ce qui équivaut à $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont colinéaires.
- ☞ $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants suivant une droite.

Remarque : Les cas $\mathcal{D} = \mathcal{D}'$, $\mathcal{D} \subset \mathcal{P}$ et $\mathcal{P} = \mathcal{P}'$ sont des cas particuliers de parallélisme.

D Entre 3 plans.

IV Sphères dans l'espace

A Caractérisation d'une sphère dans l'espace

Une sphère $\mathcal{S}$ est entièrement déterminée par l'une quelconque des données ci-dessous :

☞ Son centre et son rayon.

☞ Un diamètre de la sphère.

B Équation cartésienne d'une sphère

Proposition 6

Soit $\mathcal{S}$ une sphère de rayon $r > 0$ et de centre $\Omega(x_\Omega, y_\Omega, z_\Omega)$. Alors :

$$M \in \mathcal{S} \Leftrightarrow (x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 + (z - z_\Omega)^2 = r^2$$

Cette équation est appelée **équation cartésienne** réduite de $\mathcal{S}$.

Réciproquement, toute équation de cette forme définit une sphère de centre $\Omega(x_\Omega, y_\Omega, z_\Omega)$ et de rayon r .



Remarque 4. En développant l'équation obtenue ci-dessous, on voit que toute sphère admet une équation du type $x^2 + y^2 + z^2 + \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$ où $(\alpha, \beta, \gamma, \delta) \in \mathbb{R}^4$ mais réciproquement toute équation de ce type n'est pas nécessairement l'équation d'une sphère comme on va le voir sur l'exercice ci-dessous.



Méthode 10

Savoir déterminer le centre et le rayon à partir de son équation cartésienne. On procédera comme pour les cercles dans le plan en utilisant la forme canonique.



Exercice 17. On note $\mathcal{S}_1 : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z - 2 = 0$, $\mathcal{S}_2 : x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2\sqrt{2}z + 3 = 0$ et $\mathcal{S}_3 : x^2 + y^2 + z^2 + x + 2y - 3z + 10 = 0$.

Reconnaître la nature géométrique de chacun de ces ensembles.

C Sphère définie par son diamètre

Proposition 7

Soient A et B deux points distincts du plan et $\mathcal{S}$ la sphère de diamètre $[AB]$. Alors $M \in \mathcal{S} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.



Exercice 18. Soient $A(-1, 0, 2)$ et $B(-3, 2, 1)$. Écrire une équation cartésienne de la sphère de diamètre $[AB]$.

D Intersection entre un plan et une sphère

Proposition 8

Soit $\mathcal{P}$ un plan de l'espace, $R > 0$ et Ω un point de l'espace. Soit $\mathcal{S}$ la sphère de rayon $R > 0$ et de centre Ω . On note H le projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{P}$ et on rappelle que $d(\Omega, \mathcal{P}) = \Omega H$. On a les trois cas suivants :

1. $d(\Omega, \mathcal{P}) < R$, alors $\mathcal{S}$ et $\mathcal{P}$ sont sécants suivant un cercle de centre H et de rayon $r = \sqrt{R^2 - \Omega H^2}$.
2. $d(\Omega, \mathcal{P}) = R$, alors $\mathcal{P}$ est tangent à $\mathcal{S}$ au point H .
3. $d(\Omega, \mathcal{P}) > R$, l'intersection entre $\mathcal{P}$ et $\mathcal{S}$ est vide.

 **Exercice 19.** On donne $\mathcal{S} : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 7 = 0$ et $\mathcal{P} : x + 2y - z - 2 = 0$. Étudier la nature de $\mathcal{S} \cap \mathcal{P}$ puis déterminer $\mathcal{S} \cap \mathcal{P}$ (on sera amené à déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de ...)

 **Remarque 5.** Si réciproquement, on cherche l'équation du plan tangent à $\mathcal{S}$ en un point $A \in \mathcal{S}$, on utilise le fait que $\overrightarrow{\Omega A}$ est un vecteur normal à ce plan.

 **Exercice 20.** Déterminer une équation du plan tangent à la sphère $\mathcal{S}$ au point $A(0, 1, 2)$ de l'exercice précédent après avoir vérifié que $A \in \mathcal{S}$.

 **Exercice 21.** Soit $\mathcal{D}$ la droite de l'espace passant par $A(1, -2, 0)$ et dirigée par $\vec{u}(1, 0, 2)$. Soit $\mathcal{S}$ la sphère de centre $\Omega(2, 0, 2)$ et de rayon $2\sqrt{6}$. Déterminer la nature de $\mathcal{D} \cap \mathcal{S}$ et si cet ensemble est non vide, le déterminer.